Diagnóstico del dolor musculoesquelético

Dolor crónico: dolor musculoesquelético

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Abordaje diagnóstico en dolor musculoesquelético

4. Diagnóstico diferencial del dolor musculoesquelético

5. Pruebas complementarias en diagnóstico del dolor musculoesquelético

6. Técnicas invasivas para el diagnóstico de dolor musculoesquelético

Artro TAC - artro RMN
Infiltración con anestésico local (lidocaína)
Artrocentesis

7. Bibliografía

Objetivos

- Conocer el diagnóstico clínico del dolor musculoesquelético.
- Comprender la importancia de la historia clínica y la exploración física del paciente con dolor para llegar a un correcto diagnóstico.
- Identificar los diferentes exámenes complementarios útiles en el diagnóstico del paciente con dolor crónico musculoesquelético.
- Saber cuáles son las diferentes aplicaciones de la termografía en el dolor.

Introducción

Según un análisis reciente de los datos relativos a la carga mundial de morbilidad, aproximadamente 1710 millones de personas en todo el mundo tienen trastornos musculoesqueléticos (1). Aunque la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos varía según la edad y el diagnóstico, estos afectan a personas de todas las edades en todo el mundo. Los países de ingresos altos son los más afectados en cuanto al número de personas: 441 millones, seguidos de los países de la Región del Pacífico Occidental de la OMS, con 427 millones, y la Región de Asia Sudoriental, con 369 millones. Los trastornos musculoesqueléticos son también los que más contribuyen a los años vividos con discapacidad (AVD) en todo el mundo, ya que representan aproximadamente 149 millones de años vividos con discapacidad, lo que equivale al 17 % de todos los años vividos con discapacidad a nivel mundial (1).

El dolor lumbar es el principal factor que contribuye a la carga general de trastornos musculoesqueléticos. Otros factores que contribuyen a la carga general de trastornos musculoesqueléticos son las fracturas (436 millones de personas en todo el mundo), artrosis (343 millones), otros traumatismos (305 millones), dolor de cuello (222 millones), amputaciones (175 millones) y artritis reumatoide (14 millones) (1).

Los trastornos musculoesqueléticos también están altamente asociados con un deterioro significativo de la salud mental y de las capacidades funcionales. Las previsiones muestran que el número de personas con dolor lumbar aumentará en el futuro, y aún más rápidamente en los países de ingresos bajos y medios (2).

La OMS tiene previsto celebrar una reunión de partes interesadas sobre los trastornos musculoesqueléticos a principios de 2022. El objetivo de esta reunión es planificar una respuesta adicional y más concreta de la OMS para fortalecer los servicios de rehabilitación musculoesquelética en los países e identificar los factores que facilitan o impiden el avance de la agenda mundial de rehabilitación (2).

Los músculos esqueléticos son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto, formados por células o fibras alargadas y polinucleadas que sitúan sus núcleos en la periferia. Obedecen a la organización de proteínas de actina y miosina y que le confieren esa estriación que se ve perfectamente por el microscopio (1, 2). El dolor musculoesquelético (DME) es una de las causas principales de dolor crónico no oncológico, provoca discapacidad laboral, tiene una gran prevalencia y muchas veces es subdiagnosticado (3).

El dolor musculoesquelético es una consecuencia conocida del esfuerzo repetitivo, el uso excesivo y los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Estas lesiones incluyen una variedad de trastornos que provocan dolor en los huesos, articulaciones, músculos o estructuras circundantes. Presenta una elevada prevalencia en la población y algunas de sus manifestaciones como la lumbalgia o la cervicalgia se encuentran entre las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Su prevención y tratamiento constituye un importante desafío sociosanitario por el deterioro que genera en la calidad de vida, los costes laborales que ocasiona y el cuidado sanitario que precisan las personas que lo padecen (4).

En el DME se incluyen una variedad de trastornos que provocan dolor en los huesos, articulaciones, músculos o estructuras circundantes, y se debe diferenciar del dolor que proviene de las articulaciones, en donde predominan enfermedades degenerativas e inflamatorias, y el no articular o de partes blandas. La causa más frecuente de dolor musculoesquelético articular es la artrosis y luego la lumbalgia crónica. En la mayoría se mantiene el dolor por largo tiempo (2).

Como causa importante de DME crónico no articular, se debe considerar afecciones de partes blandas que la circundan, en donde pueden estar involucrados tendones, ligamentos, bursas, cartílagos, nervios y músculos y que representan el grueso de las afecciones musculoesqueléticas; entre éstas encontramos con frecuencia cuadros como dolor miofascial y fibromialgia, los que deben ser diferenciados entre sí (1).

En las algias musculoesqueléticas son múltiples los elementos que pueden estar implicados, desde el daño en tejidos del aparato locomotor que desencadena un dolor de tipo nociceptivo, a otros de índole neuropático o psicosocial. Estos últimos influyen en la percepción y vivencia que se experimenta del dolor. La cronificación de la experiencia dolorosa puede desembocar en un fenómeno de sensibilización central y alodinia (4).

Características clínicas del dolor musculoesqueléticos:

1. El dolor óseo es habitualmente profundo, penetrante o sordo.
2. El dolor muscular (denominado mialgia) es con frecuencia menos intenso que el dolor óseo, pero puede ser muy molesto.
3. El dolor en los tendones y los ligamentos suele ser menos acusado que el dolor óseo.

Es fundamental realizar un diagnóstico etiológico del dolor para poder realizar un tratamiento adecuado. Los pilares básicos para el diagnóstico son la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias necesarias, entre las que se incluyen pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, y pruebas funcionales. La eficacia diagnóstica depende de una indicación adecuada (4). Siempre recordar que en ningún caso las pruebas complementarias sustituyen a la anamnesis o la exploración física, sino que deben ser solicitadas por una sospecha específica.

Abordaje diagnóstico en dolor musculoesquelético

Es fundamental realizar una historia clínica completa y detallada, además de una exploración física exhaustiva, que nos orienten hacia la posible causa y podamos determinar la gravedad del dolor musculoesquelético. En general, una historia clínica cuidadosa puede proporcionar aproximadamente el 80 % de información necesaria para el diagnóstico; el examen físico proporciona un 15 % adicional, y las pruebas de laboratorio y radiografías aportan solo alrededor del 5 % de la información. El dolor clínico representa una experiencia subjetiva, y por ello su mejor descriptor es el que lo sufre (4, 5).

Se han intentado múltiples comparaciones entre lo referido por el paciente, la apreciación de los familiares y la estimación de los médicos y enfermeras, encontrándose baja correlación entre éstas. Se han intentado múltiples métodos tendentes a la medición de esta desagradable sensación, sin embargo, no se ha encontrado una que evalúe todas las áreas involucradas en la estimación del mismo. Así, tenemos la escala visual analógica, descriptores verbales, autoinformes, mediciones conductuales (conductas verbales, faciales, corporales), escalas específicas para niños de diferentes edades, escalas colorimétricas, con monedas de diferentes tamaños, o distintas frutas; así como escalas que otorgan cualidades al dolor, como la de McGill (5).

Además, debemos evaluar la funcionalidad y la calidad de vida del paciente (calidad del sueño, actividad física, relaciones sociales, etc.) y por último realizar las pruebas complementarias pertinentes. De igual forma se han ensayado métodos llamados objetivos, tales como los bioquímicos. Entre los más difundidos están la determinación de endorfinas y/o encefalinas, dinorfinas y otros neuromoduladores, segundos mensajeros en líquido cefalorraquídeo, o bien sustancias álgicas o antiálgicas humorales o hísticas, así como su relación con la administración de opioides, analgésicos no opioides o estimulación eléctrica transcutánea, acupuntura, termografía o procedimientos invasivos y la producción o disminución de las mismas. Ambos tipos de abordaje (subjetivo y objetivo) deben considerarse complementarios (5).

Los médicos pueden emplear diversos tipos de pruebas de diagnóstico por la imagen para diagnosticar trastornos musculoesqueléticos (5):

- Ecografía.
- Radiografía.
- Tomografía Computarizada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
- Gammagrafía ósea.
- Densitometría Ósea (DMO).

Importancias de las pruebas complementarias (5):

1. Confirmar la sospecha diagnóstica y poder establecer un plan terapéutico que podría ser diferente al planteado inicialmente.
2. Instaurar un tratamiento adecuado.
3. Poder establecer un pronóstico y evolución del dolor.

Según la duración del dolor que presenta el paciente y su valoración por otros profesionales previamente, éste puede tener realizadas pruebas complementarias, que no será necesario repetir, pero las guías recomiendan que las analicemos y realicemos una reevaluación si hay signos de alarma (6, 7).

Diagnóstico diferencial del dolor musculoesquelético

El dolor musculoesquelético está causado por patologías pertenecientes a seis grandes grupos (6):

- Artropatías degenerativas.
- Artropatías inflamatorias.
- Artropatías por enfermedad metabólica.
- Enfermedades óseas.
- Alteración de los tejidos blandos o dolor de origen muscular.
- Enfermedades del tejido conectivo.

El diagnóstico diferencial, por tanto, incluye enfermedades musculoesqueléticas y no musculoesqueléticas como pueden ser de origen inflamatorio, infeccioso, metabólico, etc., que se resumen en la *tabla 1*.

Pruebas complementarias en diagnóstico del dolor musculoesquelético

No existen pruebas específicas para el diagnóstico del dolor musculoesquelético, pero existe una batería de pruebas complementarias que pueden ser útiles para aclarar el mecanismo que lo provoca y ayudarnos a decidir cuál es el tratamiento más adecuado. El médico suele diagnosticar un trastorno musculoesquelético basándose en el historial médico y en los resultados de la exploración física. Las pruebas de laboratorio, las pruebas de diagnóstico por la imagen u otros procedimientos diagnósticos son a veces necesarios como ayuda para corroborar el diagnóstico (7).

a) La analítica sanguínea estaría indicada ante la sospecha de enfermedades de origen inflamatorio, tumoral o reumatológico. En estos casos, los valores de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación y la proteína *C* reactiva se encuentran elevados. En el dolor musculoesquelético de origen neuropático o mecánico, los valores de estos parámetros son normales. Si no existen signos de alarma no está indicado solicitar pruebas de laboratorio, aunque podría existir una excepción, que sería el caso de pacientes ancianos o con mucha comorbilidad, en los que presumiblemente vamos a indicar tratamiento con antiinflamatorios (7).

En pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria o autoinmune, podríamos solicitar hemograma, reactantes de fase aguda, pruebas de función hepática y renal y según la sospecha clínica, añadir calcio y fósforo, proteinograma o pruebas inmunológicas específicas. Las pruebas de laboratorio son con frecuencia útiles para hacer el diagnóstico de una enfermedad musculoesquéletica. Por ejemplo, la Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) es un análisis que mide la velocidad a la que los glóbulos rojos sedimentan al llegar al fondo de un tubo de ensayo que contiene sangre. La VSG suele estar aumentada en presencia de inflamación. Sin embargo, debido a que la inflamación se presenta en numerosos procesos, la VSG por sí sola no permite establecer un diagnóstico (7).

También se determinan los niveles de creatinquinasa (una enzima del músculo normal que se filtra y es liberada al torrente sanguíneo cuando se daña el músculo). La actividad de Creatincinasa (CK) en sangre con frecuencia se usa como indicador del daño muscular. Cuando se está produciendo una amplia destrucción de músculo, los niveles de esta enzima aumentan (6).

La artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria más común en adultos con una alta prevalencia en la población general, invocando establecer el diagnóstico la presencia ciertos signos clínicos como hinchazón (artritis clínica), rigidez matutina de más de 20 minutos y exámenes biológicos sistemáticos como la tasa de sedimentación, proteína *C* reactiva, anticuerpo contra el péptido citrulinado anticíclico (anti-PCC) y factores reumatoides (7).

En el Lupus Eritematoso Sistémico (SLE o lupus), los análisis de sangre para identificar anticuerpos autoinmunitarios (autoanticuerpos), tales como los anticuerpos antinucleares (ANA) que ayudan a establecer el diagnóstico y la detección de anticuerpos anti-ADNdc que por el contrario es una prueba altamente específica, su presencia puede otorgar un diagnóstico confirmatorio para LES.

El criterio diagnóstico inicial sigue siendo la presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) ≥ 1:80 en células HEp-2, la cual no es específica para el diagnóstico de lupus, pero le otorga al médico examinador una importante orientación diagnóstica y si bien es cierto existen reportes de casos de LES con ANA negativos, su ausencia puede resultar de utilidad al momento de descartar la posibilidad de padecer LES (8).

Causas metabólicas y endocrinas	Enfermedades musculares	Enfermedades reumatológicas	Otros
Hipotiroidismo	Miopatías inflamatorias	Artrosis	Infecciones víricas
Hipoparatiroidismo	Miopatías metabólicas	Fibromialgia	Infecciones bacterianas
Osteomalacia	Distrofia muscular de Becker	Síndrome dolor miofascial	Infecciones por parásitos
Uremia	-	Lupus	Fármacos
Insuficiencia hepática	-	Enfermedad mixta del tejido conectivo	Sustancias de abuso (cocaína, alcohol)
Insuficiencia suprarrenal	-	Síndrome de Sjorgen	Tumores
Déficit de magnesio, selenio, tiamina	-	Artritis reumatoide	Traumatismo
Hemodiálisis	-	Síndrome de hipermovilidad benigno	Esguinces, tendinitis, bursitis, etc.
Gota	-	Polimialgia reumática	Neuropatías periféricas

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de dolor musculoesquelético.

Suele aparecer en estos pacientes: leucopenia (recuento de glóbulos blancos < 4.000 / mm^3), trombocitopenia (recuento de plaquetas < 100 000 / mm^3) y hemolisis autoinmune (evidencia de hemólisis, como reticulocitosis, haptoglobina baja, bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada y prueba de Coombs positiva (antiglobulina directa) como criterios diagnóstico de la European League Against Rheumatism (EULAR) y el American College of Rheumatology (ACR) para la clasificación del lupus eritematoso sistémico (8). Se puede realizar un análisis de sangre para identificar a las personas que tienen un gen determinado (HLA-B27) *(figura 1).*

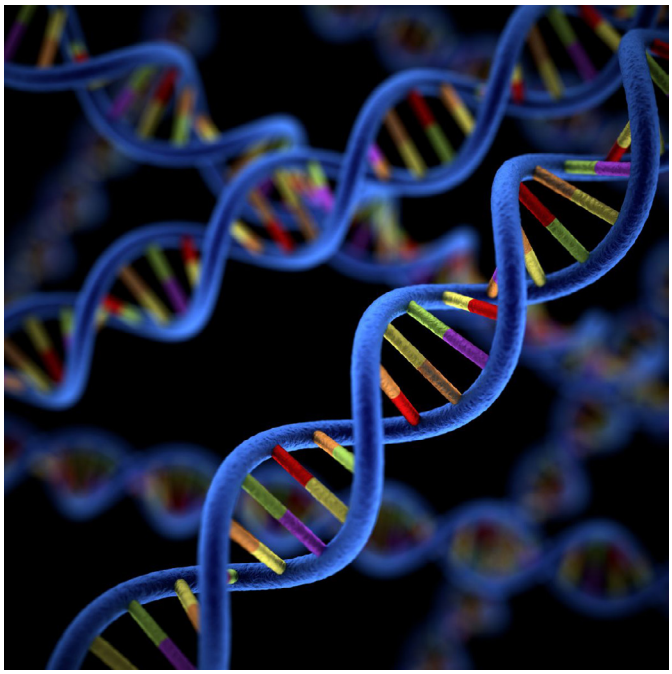

Figura 1. Gen HLA-B27.

Los sujetos que poseen este gen tienen un mayor riesgo de desarrollar espondiloartritis, un grupo de trastornos que pueden causar inflamación de la espalda y otras articulaciones, así como otros síntomas, como dolor ocular y enrojecimiento y erupciones cutáneas. Los médicos pueden emplear diversos tipos de pruebas de diagnóstico por la imagen para diagnosticar trastornos musculoesqueléticos (8).

b) En cuanto a los diferentes estudios de imagen: por regla general, las radiografías se hacen en primer lugar. Los rayos *X* son muy útiles para detectar anomalías en el hueso; se utilizan para evaluar zonas óseas que presenten dolor, deformidades o en las que se sospeche alguna anomalía. Con frecuencia, las radiografías ayudan a diagnosticar fracturas, tumores, traumatismos, infecciones y deformaciones (como la displasia del desarrollo de la cadera) (9).

La radiología simple sí sirve para excluir otro tipo de lesiones o enfermedades óseas (tumores, miositis osificantes, complicaciones de lesiones musculares, etc.) (9). En la artropatía degenerativa el signo radiológico más incipiente es la disminución del espacio articular y el más característico la aparición de osteofitos (figura 2). En cuanto a la artritis reumatoide, la erosión ósea es la lesión más característica, empleándose los índices de Larsen y Sharp para la medida de las alteraciones radiológicas en la artritis reumatoide (10).

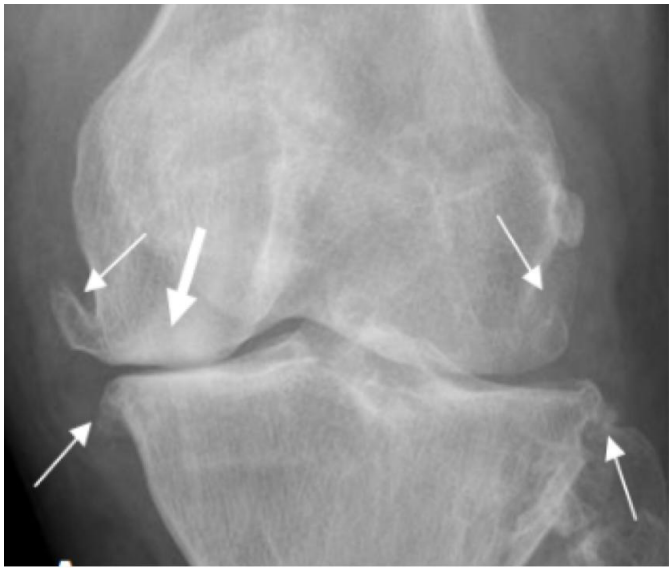

Figura 2. Artropatía degenerativa de Rodilla.

En la artropatía psoriásica lo más característico desde el punto de vista radiológico es la afectación de articulaciones interfalángicas distales en forma de erosiones (10) *(tabla 1).*

La ecografía permite el estudio de estructuras articulares y periarticulares. Tiene como principales ventajas el bajo coste, la ausencia de radiación, es accesible, dinámica, rápida e incruenta, permite realizar estudios comparativos con el lado contralateral y permite hacer la exploración ecográfica a pie de cama del paciente o en la misma consulta médica en tiempo real. Una de sus desventajas más importantes es que el estudio es operador dependiente (10).

La ecografía o ultrasonido músculoesquelético se encuentra actualmente introducida en la práctica; en este lapso de tiempo ha pasado de ser una técnica sofisticada, costosa y sólo accesible a unos pocos iniciados a convertirse en una exploración básica, ampliamente difundida (11).

c) La ecografía *(figura 3)* es el método ideal para la exploración del sistema musculoesquelético en general, en tanto brinda la posibilidad de evaluarlo en reposo o en movimiento, observando los cambios en tiempo real. Además, permite la comparación del sitio exacto del dolor con su lado contralateral, adquiriendo imágenes en panorámica. Los actuales transductores de alta frecuencia (12 - 18 MHz) tienen excelente resolución para analizar las estructuras superficiales (músculos, tendones, ligamentos y bursas) y sus patologías (11) *(tabla 2).*

d) La tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RMN) ofrecen más detalle que las radiografías convencionales y pueden realizarse para comprobar la extensión y localización exacta de una lesión. Estas pruebas también se pueden emplear para detectar fracturas que no son evidentes en las radiografías (11). Por esto mismo, el TAC no es la técnica indicada para el diagnóstico de lesiones tendinosas. Sí podemos descartar complicaciones de lesiones musculares o fracturas por estrés y realizar un diagnóstico diferencial pero no un diagnóstico como lesión tendinosa (9).

A diferencia de la TAC o de la radiología, la RMN no emplea radiaciones ionizantes, sino que la imagen se obtiene a partir de una señal eléctrica emitida por los protones del organismo sometidos a un campo magnético y a una onda de radiofrecuencia.

La RMN es la técnica de mayor capacidad diagnóstica en la radiología musculoesquelética, permitiendo el estudio óseo, de partes blandas y articular. La TAC está especialmente recomendada en la valoración de las estructuras óseas, que no se suelen visualizar adecuadamente con la RM (9) *(tabla 3).*

e) La densitometría ósea es la técnica diagnóstica de elección en el estudio de la osteoporosis que en el momento actual aporta ventajas sobre las otras pruebas existentes (12). Una densitometría ósea, también conocida como prueba DEXA, es un tipo de radiografía de dosis baja que mide el calcio y otros minerales en los huesos. La medición muestra la fuerza y la densidad (conocida como masa o densidad ósea) de los huesos, pero cuyo mayor rendimiento práctico se consigue en las personas con mayor riesgo de fracturas, lo que determina sus indicaciones y la no realización de cribado en la población general (12).

Dolor mecánico (artrosis)	Dolor inflamatorio (artritis)
Estrechamiento articular	Aumento de partes blandas
Esclerosis subcondral	Osteopenia yuxtamedular
Osteofitos	Erosiones
Quistes subcondrales	Mantenimiento espacio articular
Dolor mecánico (artrosis)	**Dolor inflamatorio (artritis)**
	Quistes subcondrales (posibilidad)

Tabla 2. Signos radiológicos básicos del dolor musculoesquelético.

Figura 3. Ecografía de rodilla.

Ventajas y desventajas de la ecografía de musculoesquelético	
Ventajas	**Desventajas**
Bajo coste.	Es operador dependiente.
No invasivo e inocuo.	La curva de aprendizaje es lenta.
Sin contraindicaciones (embarazo, marcapasos, implantes metálicos, claustrofobia, etc.).	Depende del equipamiento disponible (cuanto más moderno el equipo, mejor calidad serán las imágenes).
Permite comparación con el lado contralateral.	Permite un campo visual relativamente pequeño.
Es un estudio dinámico, con observación en tiempo real de las estructuras.	Es limitado para visualizar estructuras más profundas.
Permite interactuar con el paciente, correlacionando a alteración visible con su molestia o lugar del dolor.	No permite la evaluación de estructuras intraarticulares.
Es de fácil transporte y accesible.	-

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la ecografía de musculoesquelético. Diagnóstico ecográfico, F. del Castillo, 2017.

Ventajas	Inconvenientes
Inocuidad (radiaciones no ionizantes).	Alto coste
Capacidad de estudio multiplanar.	Tiempo prolongado para realizar la prueba.
Resolución espacial.	El calcio pasa desapercibido (no se aprecia el hueso).
Capacidad de discriminación tisular.	Contraindicaciones (marcapasos, clips).
Cortes muy finos.	Necesita gran infraestructura.
-	Claustrofobia.

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de la RMN (9).

La interpretación de sus resultados está marcada por los criterios diagnósticos de la OMS, que a través de la *T-Score* permiten estratificar el riesgo de fractura, y por las limitaciones del propio método, entre los que destaca la baja capacidad predictiva de fractura a nivel individual (12). Generalmente se realiza a nivel lumbar (*L1-L4 o L2-L4*, según modelos), femoral (el cuello, el trocánter o el triángulo de Ward, según modelos) o ambos. En las personas de edad avanzada (aunque no está definida una edad determinada), resulta más útil realizarla a nivel femoral. Como ventajas es una técnica de rápida realización y que somete al paciente a muy baja radiación (en torno al 10 % de una radiografía de tórax), y como inconvenientes, es costosa y precisa personal especializado para su realización (12).

Tiene una elevada especificidad con una escasa sensibilidad (no es útil como prueba de cribado) y una baja utilidad predictiva individual para predecir fracturas. La sensibilidad puede aumentarse empleando reglas de predicción de la masa ósea (12).

Aporta datos como son: el contenido mineral óseo (expresado en gramos), la densidad mineral ósea (gramos por centímetro cuadrado), *T-Score* (número de desviaciones estándar con respecto al valor medio de la población de 20 a 39 años del mismo sexo) y *Z-Score* (número de desviaciones estándar con respecto al valor medio de la DMO en la población de la misma edad y sexo). Estos datos, que suelen presentarse de forma numérica, se complementan con una representación gráfica de la *T-Score* con la situación del paciente en dicha gráfica que, sin aportar ningún dato añadido, permite la interpretación visual de éstos. La *T-Score* es el parámetro fundamental a valorar en una DMO por ser la determinación que aporta la información necesaria para establecer un diagnóstico densitométrico (12).

La Organización Mundial de la Salud, a través de un grupo de expertos, estableció unos criterios densitométricos que utilizan como parámetro la *T-Score* y que estratifican el riesgo de fractura, siendo dichos criterios los que son aceptados mayoritariamente en la actualidad. Una calificación *T* entre – 1 y – 2.5 indica que usted tiene una densidad ósea baja, aunque no lo suficientemente baja como para tener un diagnóstico de osteoporosis. Una calificación *T* de – 2.5 o más baja indica que usted tiene osteoporosis. Cuanto más grande es el número negativo, más grave es la osteoporosis (12).

¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de la densitometría ósea?

- Beneficios:
  - » La densitometría ósea de DXA es un procedimiento simple, rápido y no invasivo.
  - » No se requiere anestesia.
  - » La cantidad de radiación utilizada es extremadamente pequeña (menos de un décimo de la dosis estándar de rayos *X* para tórax y menos que la exposición de un día a la radiación natural).
  - » El examen de densidad ósea DXA es, actualmente, el mejor método estandarizado disponible para diagnosticar la osteoporosis y también se lo considera un exacto estimador del riesgo de fractura.
  - » La DXA se utiliza para tomar decisiones con respecto a si se necesita un tratamiento, y puede ser utilizada para monitorear los efectos del tratamiento.
  - » Los equipos DXA se encuentran ampliamente disponibles haciendo que la densitometría ósea sea conveniente tanto para los pacientes y como para los médicos.
  - » No queda radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar el examen de rayos *X*.
  - » Los rayos *X* por lo general no tienen efectos secundarios en el rango de diagnóstico típico para este examen.
- Riesgos:
  - » Siempre existe una leve probabilidad de tener cáncer como consecuencia de la exposición a la radiación. Sin embargo, el beneficio de un diagnóstico exacto es ampliamente mayor que el riesgo.
  - » Las mujeres siempre deberán informar a su médico o al tecnólogo de rayos *X* si existe la posibilidad de embarazo.
  - » La dosis efectiva de radiación para este proceso puede variar.
  - » No se esperan complicaciones en el procedimiento de DXA.

e) La termografía es una técnica que permite determinar temperatura a distancia sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar, que depende fundamentalmente de la vascularización, en este sentido se ha convertido en una herramienta complementaria muy útil para la evaluación de los procesos dolorosos, permitiendo identificar alteraciones fisiopatológicas en las personas (13).

Registra la radiación térmica infrarroja de una superficie del cuerpo y muestra imágenes cuando las diferencias de emisión se representan por colores o grados de grises. Muestra las anomalías de la emisión térmica radiante del cuerpo, que es reflejo de las alteraciones fisiopatológicas, neurovasculares, circulatorias, de tejidos blandos y síndromes musculoesqueléticos (5).

Hay dos clases de equipos de termografía: termografía de contacto y teletermografía. La primera es un sistema no electrónico que utiliza placas elastoméricas aplicadas sobre la zona del cuerpo a explorar. La teletermografía o videotermografía se realiza mediante un aparato que hace un escáner sobre el cuerpo, detecta la radiación infrarroja del mismo y reproduce los diferentes patrones térmicos del mismo en una pantalla de televisión; permite obtener registros permanentes para su interpretación, comparación y conservación en la historia del paciente (5).

Entre las indicaciones destacan el diagnóstico y la cuantificación de procesos inflamatorios locales, de procesos infecciosos y puede ser útil para el diagnóstico y localización de determinados tumores. Es una técnica no invasiva de la que no se han descrito contraindicaciones. Es un medio diagnóstico y de seguimiento terapéutico no invasivo, indoloro, no ionizante, repetible, que no depende ni interfiere con la integridad de otras vías. Cuando se compara ambos lados del cuerpo, en las personas sin patología hallamos una distribución térmica simétrica, con diferencias de temperatura muy pequeñas (inferiores 0,2 ºC). Se considera que hay una anormalidad térmica cuando la diferencia de temperatura es inferior a1 ºC, en más del 25 % de la zona explorada. El hallazgo de un termograma anormal debe ser relacionado con la sintomatología actual del paciente. Debe existir una correlación clínica entre ambos (5).

f) Con la gammagrafía ósea se obtienen imágenes a partir de radiaciones tipo Y emitidas por radiofármacos administrados para la exploración.

La principal ventaja es que proporciona un diagnóstico funcional y que posee una alta sensibilidad, aunque posee una baja especificidad. Su principal inconveniente es el uso de radiaciones ionizantes *(tabla 4)*.

Indicaciones
Localización de lesiones óseas neoplásicas
Estudio de extensión de lesiones óseas metastásicas
Enfermedades metabólicas óseas
Diagnóstico y seguimiento de la Enfermedad de Paget
Evaluar posibles fracturas de difícil detección radiográfica

Tabla 4. Indicaciones de la gammagrafía ósea.

g) La Electromiografía (EMG) y los estudios de conducción nerviosa son pruebas que miden la actividad eléctrica de los músculos y nervios. Los nervios envían señales eléctricas para que los músculos reaccionen de ciertas maneras. Cuando reaccionan, emiten señales que pueden medirse (14).

- La EMG examina las señales eléctricas de los músculos cuando están en reposo y cuando están trabajando.
- Los estudios de conducción nerviosa miden la rapidez y la eficacia con que las señales eléctricas del cuerpo se transmiten por los nervios.

La EMG y los estudios de conducción nerviosa permiten saber si usted tiene un problema muscular, nervioso o de ambos tipos. Estas pruebas se pueden hacer por separado, pero generalmente se hacen al mismo tiempo (14). La EMG y los estudios de conducción nerviosa se usan para diagnosticar una variedad de problemas musculares y nerviosos. La EMG permite saber si los músculos responden correctamente a las señales nerviosas. Los estudios de conducción nerviosa diagnostican daño o enfermedad de los nervios. Cuando la EMG y los estudios de conducción nerviosa se hacen al mismo tiempo, ayudan a saber si la causa de los síntomas es un problema muscular o nervioso (14).

Técnicas invasivas para el diagnóstico de dolor musculoesquelético

Como parte de la subespecialidad de la Radiología Músculo esquelética, se ha desarrollado en la última década el "intervencionismo" (procedimientos intervencionales del sistema músculo esquelético guiados por imágenes) tanto diagnósticos como terapéuticos. Los procedimientos intervencionales guiados por imágenes pueden tener distintos objetivos: diagnóstico, terapéutico o ambos (15). En cualquiera de estos casos, el realizarlo guiado por alguna técnica de imagen, lo hace más seguro y más eficiente. Son en general muy bien aceptado por los pacientes ya que muchas veces evitan otras alternativas terapéuticas más complejas como la cirugía (15).

Se realizan procedimientos bajo visión con FC, US, TC o RMN. De estas técnicas, la más frecuentemente utilizada es el US porque las imágenes se obtienen en tiempo real y por su disponibilidad y portabilidad (15).

Artro TAC - artro RMN

En ambas técnicas se inyecta de manera intraarticular, mediante técnica aséptica y habitualmente con control fluoroscópico, un medio de contraste, obteniéndose imágenes posteriormente por TAC o RMN.

Las indicaciones generales de la artrografía por RM/TAC son (15):

- La evaluación de cuerpos libres intraarticulares.
- La evaluación de lesiones osteocondrales para definir su condición de estable frente a inestable.
- La evaluación del cartílago articular.

Infiltración con anestésico local (lidocaína)

Se realiza administrando anestésico local a nivel del sistema nervioso periférico o central. Se produce analgesia bien por la interrupción de la generación y de la propagación de impulsos nerviosos o por la modulación de impulsos aferentes o eferentes evitando que se generen mecanismos de sensibilización periférica y central (15). Uno de los objetivos de la infiltración con anestésico local es el diagnóstico (además del terapéutico y el pronóstico), ya que el bloqueo selectivo de la conducción nerviosa, somática o visceral, orientará hacia el origen, la fisiopatología y el diagnóstico del proceso doloroso, ya que la abolición del dolor luego del procedimiento aporta información relevante al diagnóstico (15). Ejemplos de infiltración con anestésico local son la infiltración de la articulación facetaria vertebral, la infiltración de la articulación sacroilíaca, la infiltración de una raíz nerviosa, bloqueos simpáticos.

Artrocentesis

Artrocentesis de la rodilla

La rodilla y la bolsa suprarrotuliana de conexión pueden punzarse con el paciente en decúbito supino y la rodilla extendida. La aguja, por lo general de diámetro 18 o 20, puede introducirse en la parte lateromedial, debajo de la mitad o el tercio cefálico de la rótula. También puede introducirse la aguja en la cara lateral, justo por debajo del borde cefálico de la rótula. Consiste en la punción articular y extracción de líquido sinovial del espacio articular con fines tanto terapéuticos como diagnósticos (15).

- Indicaciones:
  - **a)** Diagnóstico de la causa de un derrame sinovial (p. ej., infección, artritis inducida por cristales).
  - **b)** Extracción de un derrame sinovial o inyección de medicamentos como parte del tratamiento y para el alivio del dolor.
- Contraindicaciones absolutas:
  - **a)** Infección de la piel o tejidos más profundos en el sitio previsto para la inserción de la aguja.

Si es posible, debe usarse un sitio alternativo no infectado. Sin embargo, las articulaciones con inflamación aguda pueden estar calientes, dolorosas y eritematosas, lo que simula una infección extraarticular y dificulta la localización de un sitio de inserción no afectado. Se puede hacer una ecografía; la visualización de un derrame articular puede reforzar la decisión de realizar una artrocentesis a pesar del eritema circundante (15).

Bibliografía

1. Cieza, A, Causey, K, Kamenov, K, Hanson, S, Chatterji, S. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 396(10267), 2006-2017.)
2. Hartvigsen J, Hancock M, Kongsted A, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet 2018; 391: 2356–67.
3. K. Malik, et al. Musculoskeletal Disorders a Universal Source of Pain and Disability Misunderstood and Mismanaged: A Critical Analysis Based on the U.S. Model of Care. Anesth Pain Med. December, 8 (2018), pp. e85532.
4. Carpintero C, Torres B, Gualdron M, Visiers L, Peña D. Perception of musculoskeletal pain in the state of confinement: associated factors. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2021;29:e3454. URL. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.4894.3454.
5. Eizaga R, García M. Escalas de Valoración del Dolor. 2020: p 2-66. ISBN: 978-84-606-5610-4
6. Kormanovski A, Molotla E, Licea J, Lara Padilla E. Relación de lesiones musculares y niveles de creatincinasa en jugadores de fútbol americano en México. Acta Ortopédica Mexicana 2006; 20(2): Mar.-Abr: 59-63.
7. Grupo de trabajo de la GUIPCAR. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Artritis Reumatoide. Madrid. Sociedad Española de Reumatología. 2018.
8. Silva G, González M, Farfán H, Farfán G. Lupus Eritematoso Sistémico. Revista científica INSPILIP. 2021 V. (5), Número 1, Guayaquil, Ecuador. Código ISSN 2588-0551. http://www.inspilip.gob.ec
9. Castillo E. Diagnóstico y Tratamiento de las Lesiones Tendinosas, NPunto. 2019; Volumen II. Número 10. ISSN: 2603-9680.
10. Cerón E, Flores A, Bonilla R, Vichi L, Gómez A. Abordaje diagnóstico y manejo de psoriasis en atención primaria. Aten Fam. 2021;28(1):54-61. http://dx.doi.org/10.22201/ fm.14058871p.2021.1.77662.
11. Castillo F. Diagnóstico ecográfico. M.J. del Castillo, J.J. Ramos, C.E. Polo. Lesiones músculo-tendinosas en el medio deportivo. Edición I. Madrid: Dirección General de Juventud y Deportes, 2017; p.74-82.
12. Orueta R, Gómez S. Interpretación de la densitometría ósea. Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud Sillería, Toledo, España. 2010: Vol.36. Num. 1. Pag 27-30. DOI: 10.1016/j.semerg.2009.05.001.
13. Ramírez L, Crespo M, Ramírez R, Magariño L. Termografía, una herramienta novedosa en la práctica estomatológica. 2021: Vol. 4, N° 2, p. 6-16. ISSN: 2697-3391 DOI: https://doi.org/10.33262/anatomiadigital. v4i2.1613.
14. Electromiografía y estudios de conducción nerviosa. Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. MedilinePlus. 2021 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894. https://medlineplus.gov/spanish/
15. Muñoz S. Procedimientos Intervencionales Musculoesqueléticos. REV. MED. CLIN. CONDES. 2013; 24(1) 99-107.